Psychometrisch rapport: Statistical Reasoning van 15-10-2025

Gegenereerd op 11-03-2026 door Koen Derks

Samenvatting

Volgens de *Richtlijn Toetsanalyse* vertonen 25 van de 37 vragen (67.57%) één of meer psychometrische afwijkingen en kunnen bij een review waardevolle inzichten opleveren.

- 1 vragen zijn zeer moeilijk.
- 17 vragen zijn zeer makkelijk.
- 8 vragen vertonen lage discriminatie.
- 0 vragen vertonen negatieve discriminatie.
- 1 vragen vertonen een negatieve item-restcorrelatie.
- 8 vragen verlagen de interne consistentie.

---

1. Beschrijvende statistiek

Deze sectie geeft een overzicht van de toetsresultaten en de belangrijkste kenmerken van de scoreverdeling.

1.1 Statistieken over behaalde scores

Aan de toets namen 128 deelnemers deel. De onderstaande tabel vat de belangrijkste beschrijvende statistieken van de behaalde scores samen.

- De gemiddelde score van 37.566 (75.132%) geeft de centrale tendens weer en reflecteert het typische prestatieniveau.

- De mediaan van 38.5 (77%) is de middelste score wanneer alle deelnemers van laag naar hoog worden geordend.

- De standaarddeviatie van 5.038 (10.077%) meet de spreiding rond het gemiddelde. Hogere waarden duiden op meer variatie; lagere waarden op clustering rond het gemiddelde.

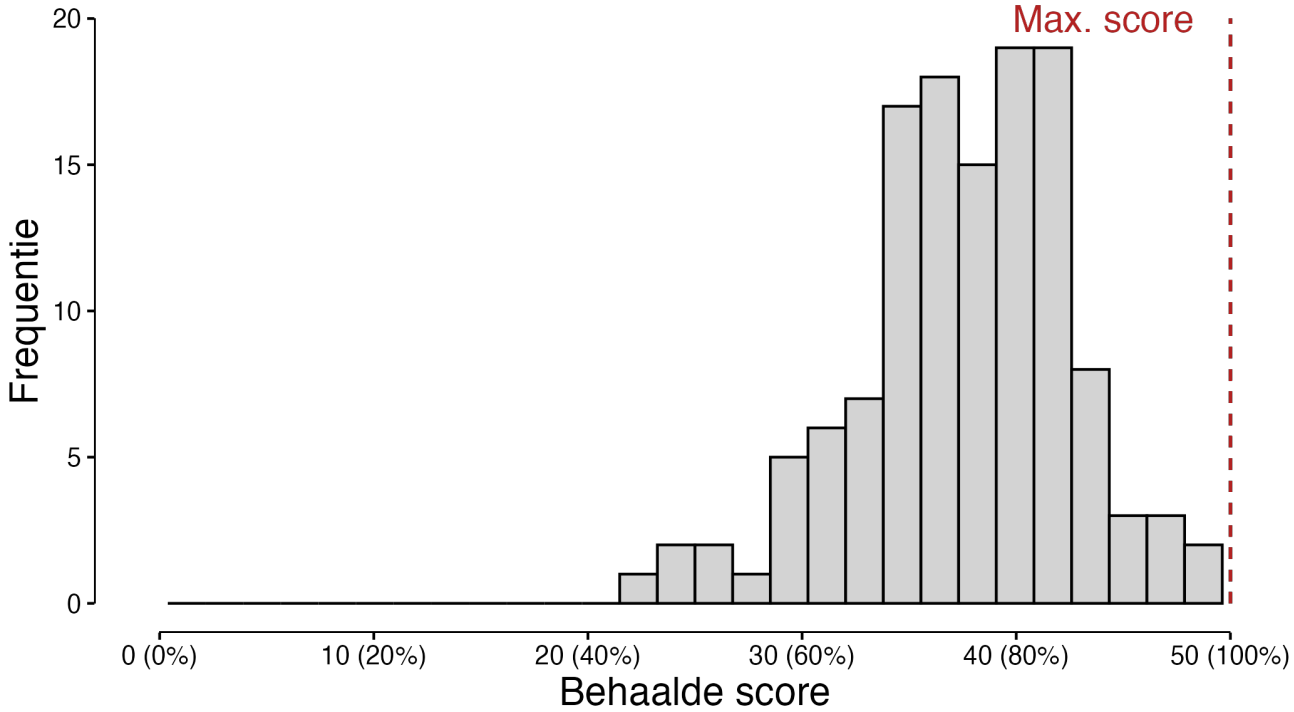
- De scheefheid van -0.506 geeft aan dat de verdeling negatief scheef, met een tendens naar hogere scores is. Positieve scheefheid betekent meer lage en minder hoge scores; negatieve scheefheid het omgekeerde.

- De kurtosis van 0.239 betekent dat de verdeling ongeveer normaal qua spitsheid: evenwichtige spreiding rond het gemiddelde is. Hogere waarden duiden op sterkere concentratie rond het gemiddelde met meer uitschieters; lagere waarden op een plattere verdeling.

Statistiek	Waarde
Aantal deelnemers	128
Maximaal haalbare score	50 (100%)
Minimaal behaalde score	22.75 (45.5%)
Maximaal behaalde score	49 (98%)
Gemiddelde behaalde score	37.566 (75.132%)
Mediaan van behaalde score	38.5 (77%)
Standaarddeviatie	5.038 (10.077%)
Scheefheid	-0.506
Kurtosis	0.239

1.2 Verdeling van behaalde scores

Het onderstaande histogram visualiseert de verdeling van de scores. De horizontale as toont de scorebereiken; de verticale as het aantal deelnemers binnen elk bereik.



- De meeste deelnemers scoorden in de bovenste bereik (>70%), wat aangeeft dat

dit bereik het meest effectief differentieerde.

- Let op pieken dicht bij de maximale of minimale score: dit kan plafond- of vloereffecten aangeven, wat de onderscheidende kracht kan beïnvloeden.
- Meerdere pieken kunnen wijzen op heterogene groepen met verschillende prestatieniveaus.

---

2. Toetsanalyse

Een toetsanalyse gebruikt statistische indicatoren om de kwaliteit van de toets(vragen) te evalueren. Interpreteer deze in de context van doel, populatie en steekproefgrootte.

2.1 Toetsstatistieken

De tabel hieronder toont kernmaten voor de gehele toets. Celkleuren volgen de drempels uit de *Richtlijn Toetsanalyse*.

- *Gemiddelde P (Moeilijkheid)*: Een waarde dicht bij 0 duidt op een zeer moeilijke toets; dicht bij 1 op een zeer makkelijke. Gematigde moeilijkheid (typisch tussen 0.2 en 0.8) geeft doorgaans de beste discriminatie.
- *Gemiddelde RIT en RIR (Discriminatie)*: Maten voor het onderscheidend vermogen van items tussen hoger en lager presterende deelnemers. Waarden onder 0.2 (rood) zijn zwak, tussen 0.2 en 0.3 (oranje) gemiddeld, en boven 0.3 (groen) sterk.
- *Cronbach's alpha (Interne consistentie)*: Waarde boven 0.7 (groen) is doorgaans acceptabel. Lagere waarden kunnen wijzen op inconsistente of weinig bijdragende vragen. Zeer hoge waarden (>0,9) kunnen redundantie betekenen.

Gemiddelde P	Gemiddelde RIT	Gemiddelde RIR	Cronbach's alpha
0.737	0.309	0.233	0.728

2.2 Vraagstatistieken

Deze tabel vat kernmaten per vraag samen. Celkleuren volgen de drempels uit de *Richtlijn Toetsanalyse*.

- *P (Vraag-moeilijkheid)*: Aandeel deelnemers dat het item correct beantwoordde. Waarden dicht bij 0: zeer moeilijk; dicht bij 1: zeer makkelijk.
- *RIT (Vraag-totaalcorrelatie)*: Correlatie tussen vraagscore en totaalscore. Negatieve waarden vragen directe controle.

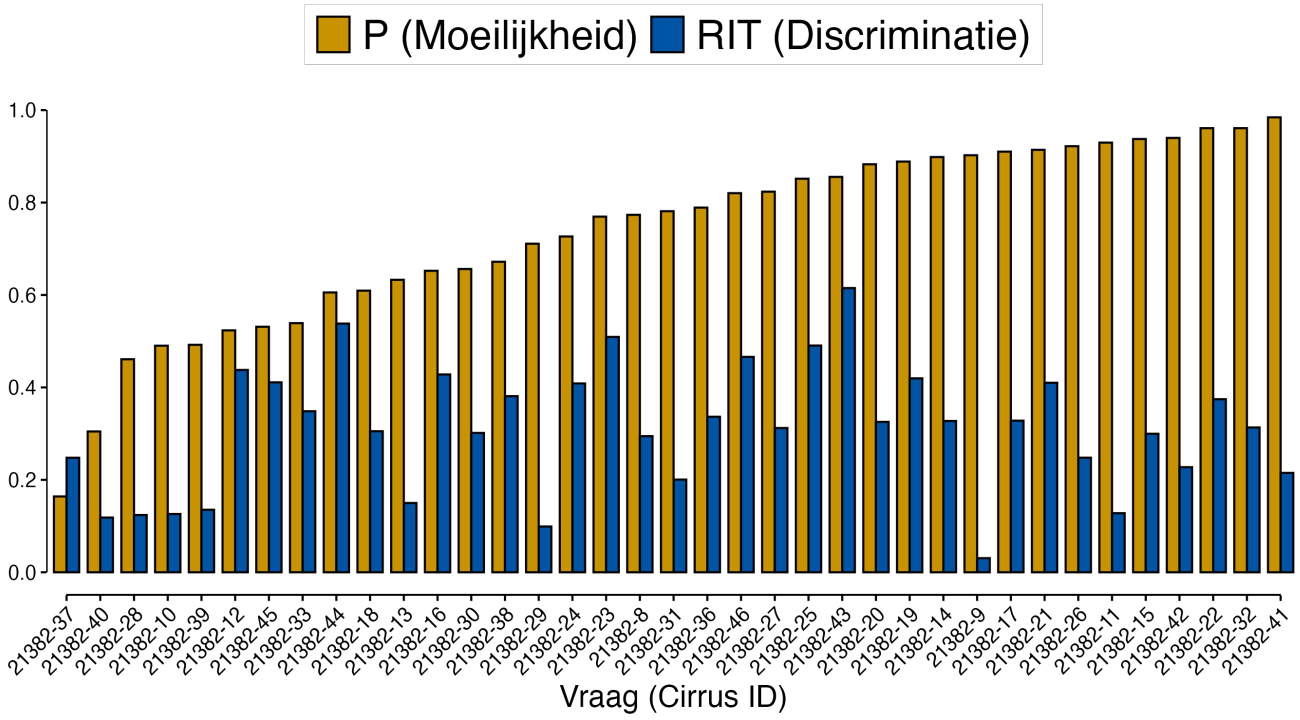
- *RIR (Vraag-restcorrelatie)*: Correlatie tussen vraag en totaalscore exclusief de vraag; interpretatie gelijk aan RIT.
- *Alpha-als-verwijderd*: Verandering in Cronbach's alpha bij verwijdering van de vraag Een stijging (rood) suggereert lagere interne consistentie door de vraag.

Vraag (Cirrus ID)	Gemiddelde	SD	P	RIT	RIR	Alpha-als-verwijderd
21382-8	2.320	0.790	0.773	0.295	0.143	0.734
21382-9	1.805	0.282	0.902	0.031	-0.025	0.732
21382-10	0.490	0.415	0.49	0.126	0.044	0.731
21382-11	0.930	0.257	0.93	0.128	0.077	0.728
21382-12	0.523	0.501	0.523	0.438	0.352	0.714
21382-13	0.633	0.484	0.633	0.15	0.054	0.732
21382-14	0.898	0.303	0.898	0.327	0.272	0.721
21382-15	0.938	0.243	0.938	0.3	0.255	0.723
21382-16	1.305	0.647	0.652	0.428	0.315	0.716
21382-17	0.910	0.165	0.91	0.328	0.298	0.723
21382-18	0.609	0.490	0.609	0.305	0.213	0.723
21382-19	1.777	0.429	0.889	0.42	0.346	0.716
21382-20	0.883	0.323	0.883	0.325	0.266	0.721
21382-21	1.828	0.254	0.914	0.41	0.367	0.719
21382-22	1.922	0.238	0.961	0.374	0.333	0.721
21382-23	1.539	0.675	0.77	0.509	0.4	0.709
21382-24	0.727	0.447	0.727	0.409	0.331	0.716
21382-25	1.703	0.573	0.852	0.491	0.397	0.71
21382-26	0.922	0.269	0.922	0.248	0.197	0.724
21382-27	0.824	0.268	0.824	0.312	0.263	0.722
21382-28	0.461	0.500	0.461	0.124	0.025	0.734
21382-29	0.711	0.455	0.711	0.099	0.009	0.734
21382-30	0.656	0.477	0.656	0.301	0.212	0.723
21382-31	0.781	0.415	0.781	0.201	0.12	0.728
21382-32	0.961	0.195	0.961	0.313	0.278	0.723

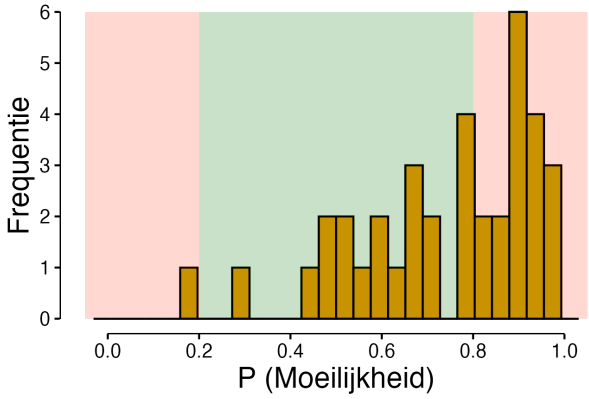
21382-33	0.539	0.500	0.539	0.348	0.257	0.72
21382-36	0.789	0.410	0.789	0.337	0.262	0.72
21382-37	0.164	0.372	0.164	0.248	0.177	0.725
21382-38	0.672	0.471	0.672	0.381	0.297	0.718
21382-39	0.492	0.502	0.492	0.135	0.036	0.734
21382-40	0.305	0.462	0.305	0.118	0.027	0.733
21382-41	0.984	0.125	0.984	0.215	0.191	0.726
21382-42	0.940	0.199	0.94	0.227	0.189	0.725
21382-43	1.711	0.424	0.855	0.615	0.558	0.705
21382-44	1.211	0.695	0.605	0.538	0.429	0.706
21382-45	1.062	0.707	0.531	0.411	0.285	0.719
21382-46	1.641	0.498	0.82	0.466	0.383	0.712

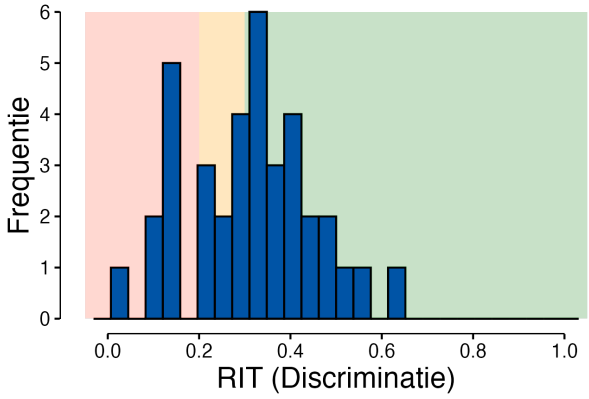
Onderstaande grafiek toont item-moeilijkheid (P) versus discriminatie (RIT).

- Zeer makkelijke/moeilijke vragen met lage discriminatie leveren weinig meetinformatie en verdienen herziening.
- Vragen met gematigde moeilijkheid en sterke discriminatie dragen het meest bij aan betrouwbaarheid.



P (moeilijkheid) en RIT (discriminatie) worden hieronder opnieuw getoond; gekleurde gebieden markeren drempels.

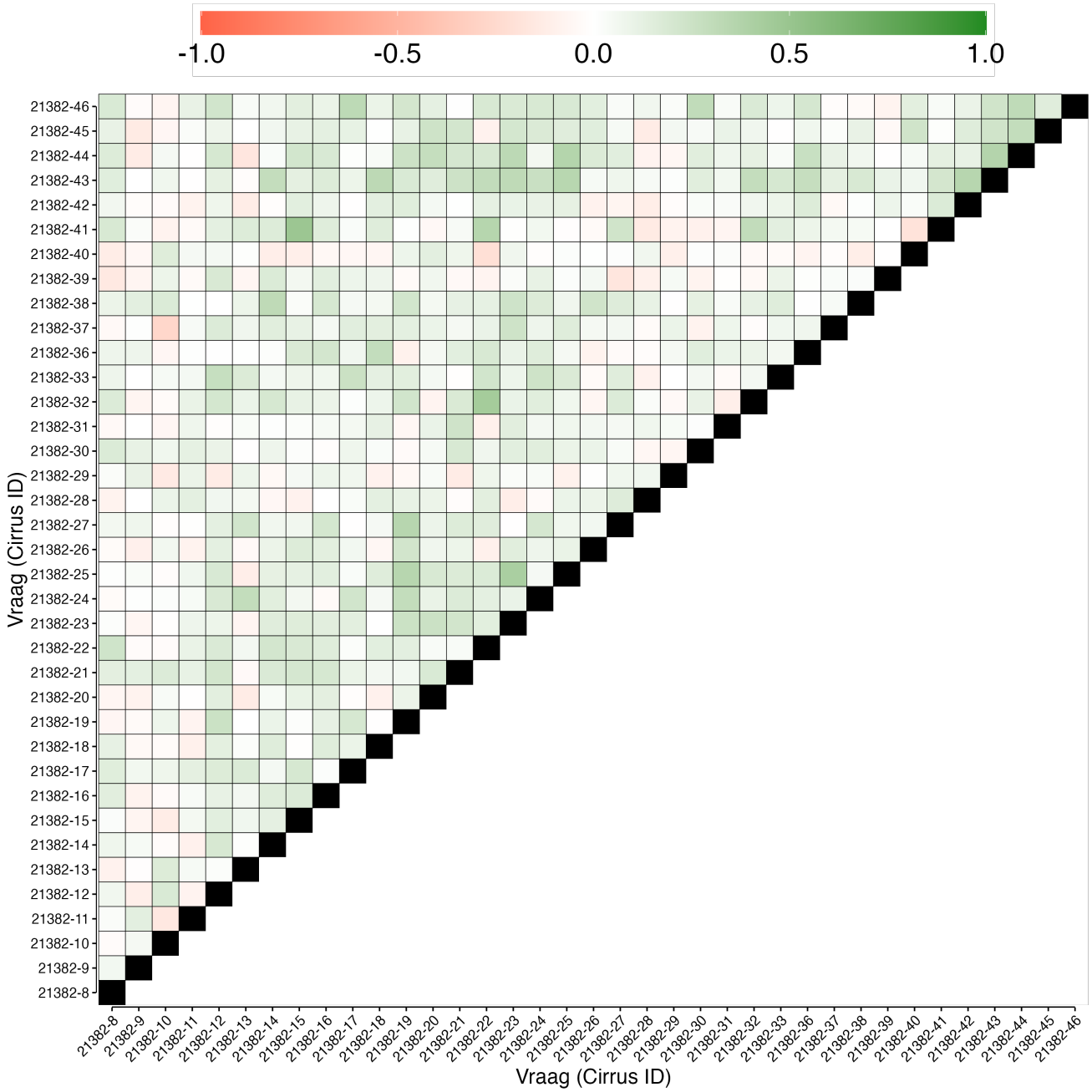




2.3 Vraagcorrelaties

Deze heatmap toont correlaties tussen alle vragen.

- Sterke positieve correlaties (>0,6) kunnen duiden op inhoudelijke overlap en mogelijke redundantie.
- Negatieve correlaties met meerdere vragen kunnen wijzen op scoringsfouten of inhoudelijke misalignment.



De tabel toont de vijf sterkste positieve en vijf sterkste negatieve correlaties. Rood markeert zeer sterke (>0,6) en negatieve correlaties.

Vraag (Cirrus ID)	Vraag (Cirrus ID)	Correlatie
21382-15	21382-41	0.488
21382-22	21382-32	0.443
21382-23	21382-25	0.417
21382-43	21382-44	0.369
21382-25	21382-44	0.366
21382-10	21382-37	-0.27
21382-22	21382-40	-0.211
21382-40	21382-41	-0.19
21382-27	21382-39	-0.167
21382-13	21382-44	-0.166

3. Vragen gemarkeerd voor review

De onderstaande tabel vat de 25 vragen samen die mogelijk een review behoeven vanwege psychometrische aandachtspunten. Elke vraag is voorzien van een signaal en toelichting. De meest relevante vragen (meeste signalen) staan bovenaan.

Vraag (Cirrus ID)	Signaal	Toelichting
21382-9	Zeer makkelijke vraag; Lage discriminatie; Verlaagt testbetrouwbaarheid; Negatieve vraag-restcorrelatie	Meer dan 80% van de deelnemers beantwoordde correct, wat wijst op beperkte onderscheidingskracht. Item-totaalcorrelatie is lager dan 0,20, wat wijst op beperkt onderscheidend vermogen. Verwijderen van het item verhoogt Cronbach's alpha; het item sluit mogelijk minder goed aan op het beoogde construct. Negatieve correlatie met de rest van de toets; dit kan duiden op een scoringsfout of inhoudelijke misalignment.
21382-10	Lage discriminatie; Verlaagt testbetrouwbaarheid	Item-totaalcorrelatie is lager dan 0,20, wat wijst op beperkt onderscheidend vermogen. Verwijderen van het item verhoogt Cronbach's alpha; het item sluit mogelijk minder goed aan op het beoogde construct.
	Zeer makkelijke	Meer dan 80% van de deelnemers beantwoordde correct, wat wijst op

21382-11	vraag; Lage discriminatie	beperkte onderscheidingskracht. Item-totaalcorrelatie is lager dan 0,20, wat wijst op beperkt onderscheidend vermogen.
21382-13	Lage discriminatie; Verlaagt testbetrouwbaarheid	Item-totaalcorrelatie is lager dan 0,20, wat wijst op beperkt onderscheidend vermogen. Verwijderen van het item verhoogt Cronbach's alpha; het item sluit mogelijk minder goed aan op het beoogde construct.
21382-28	Lage discriminatie; Verlaagt testbetrouwbaarheid	Item-totaalcorrelatie is lager dan 0,20, wat wijst op beperkt onderscheidend vermogen. Verwijderen van het item verhoogt Cronbach's alpha; het item sluit mogelijk minder goed aan op het beoogde construct.
21382-29	Lage discriminatie; Verlaagt testbetrouwbaarheid	Item-totaalcorrelatie is lager dan 0,20, wat wijst op beperkt onderscheidend vermogen. Verwijderen van het item verhoogt Cronbach's alpha; het item sluit mogelijk minder goed aan op het beoogde construct.
21382-39	Lage discriminatie; Verlaagt testbetrouwbaarheid	Item-totaalcorrelatie is lager dan 0,20, wat wijst op beperkt onderscheidend vermogen. Verwijderen van het item verhoogt Cronbach's alpha; het item sluit mogelijk minder goed aan op het beoogde construct.
21382-40	Lage discriminatie; Verlaagt testbetrouwbaarheid	Item-totaalcorrelatie is lager dan 0,20, wat wijst op beperkt onderscheidend vermogen. Verwijderen van het item verhoogt Cronbach's alpha; het item sluit mogelijk minder goed aan op het beoogde construct.
21382-8	Verlaagt testbetrouwbaarheid	Verwijderen van het item verhoogt Cronbach's alpha; het item sluit mogelijk minder goed aan op het beoogde construct.
21382-14	Zeer makkelijke vraag	Meer dan 80% van de deelnemers beantwoordde correct, wat wijst op beperkte onderscheidingskracht.
21382-15	Zeer makkelijke vraag	Meer dan 80% van de deelnemers beantwoordde correct, wat wijst op beperkte onderscheidingskracht.

21382-17	Zeer makkelijke vraag	Meer dan 80% van de deelnemers beantwoordde correct, wat wijst op beperkte onderscheidingskracht.
21382-19	Zeer makkelijke vraag	Meer dan 80% van de deelnemers beantwoordde correct, wat wijst op beperkte onderscheidingskracht.
21382-20	Zeer makkelijke vraag	Meer dan 80% van de deelnemers beantwoordde correct, wat wijst op beperkte onderscheidingskracht.
21382-21	Zeer makkelijke vraag	Meer dan 80% van de deelnemers beantwoordde correct, wat wijst op beperkte onderscheidingskracht.
21382-22	Zeer makkelijke vraag	Meer dan 80% van de deelnemers beantwoordde correct, wat wijst op beperkte onderscheidingskracht.
21382-25	Zeer makkelijke vraag	Meer dan 80% van de deelnemers beantwoordde correct, wat wijst op beperkte onderscheidingskracht.
21382-26	Zeer makkelijke vraag	Meer dan 80% van de deelnemers beantwoordde correct, wat wijst op beperkte onderscheidingskracht.
21382-27	Zeer makkelijke vraag	Meer dan 80% van de deelnemers beantwoordde correct, wat wijst op beperkte onderscheidingskracht.
21382-32	Zeer makkelijke vraag	Meer dan 80% van de deelnemers beantwoordde correct, wat wijst op beperkte onderscheidingskracht.
21382-37	Zeer moeilijke vraag	Minder dan 20% van de deelnemers beantwoordde correct; mogelijk is het item ambigu, verkeerd gescoord, of behandelt het onvoldoende gedoceerde stof.
21382-41	Zeer makkelijke vraag	Meer dan 80% van de deelnemers beantwoordde correct, wat wijst op beperkte onderscheidingskracht.
21382-42	Zeer makkelijke vraag	Meer dan 80% van de deelnemers beantwoordde correct, wat wijst op beperkte onderscheidingskracht.
21382-43	Zeer makkelijke vraag	Meer dan 80% van de deelnemers beantwoordde correct, wat wijst op beperkte onderscheidingskracht.
	Zeer makkelijke	Meer dan 80% van de deelnemers

21382-46	vraag	beantwoordde correct, wat wijst op beperkte onderscheidingskracht.